План курса

Часть 1. Java

Тем: 7

Тема 1. Введение

Содержание

1. Структура курса
   1. Лекции
   2. Домашние задания
   3. Дифференцированный зачет
2. Основные концепции Java
   1. Компилятор Java (javac)
   2. Байт-код и виртуальная машина Java (java)
   3. Java Runtime Environment
   4. JIT-компиляция
   5. Сборка мусора
   6. Редакции Java-платформы
      1. Micro Edition
      2. Standard Edition
      3. Enterprise Edition
   7. Соглашения об именовании
3. Hello world
   1. Класс HelloWorld
   2. Метод класса main
   3. Минимальная версия
   4. Передача имени пользователя в командной строке
   5. Обработка нескольких имен пользователей
   6. Метод capitalizeFirst

Домашнее задание 1. Hello World

Тесты к домашним заданиям

1. Установите JDK 21+.
2. Скопируйте исходный код `HelloWorld.java` из архива с примерами к лекции intro.zip.
3. Откомпилируйте `HelloWorld.java` и получите `HelloWorld.class`.
4. Запустите `HelloWorld` и проверьте, что он выводит `Hello, World!`.
5. Создайте скрипт, компилирующий и запускающий `HelloWorld` из командной строки. Если вы не умеете писать скрипты, воспользуйтесь одной из инструкций: Windows, Linux, MacOS.
6. Измените `HelloWorld.java` так, чтобы он выводил `Hello, prog-intro!` и проверьте это запуском вашего скрипта.

Домашнее задание 2. Сумма чисел

1. Разработайте класс `Sum`, который при запуске из командной строки будет складывать переданные в качестве аргументов целые числа и выводить их сумму на консоль.
2. Примеры запуска программы:
   `java Sum 1 2 3`
      Результат: 6
   `java Sum 1 2 -3`
      Результат: 0
   `java Sum "1 2 3"`
      Результат: 6
   `java Sum "1 2" " 3"`
      Результат: 6
   `java Sum " "`
      Результат: 0

   Аргументы могут содержать:
   - цифры;
   - знаки `+` и `-`;
   - произвольные пробельные символы.
3. При выполнении задания можно считать, что для представления входных данных и промежуточных результатов достаточен тип `int`.
4. Перед выполнением задания ознакомьтесь с документацией к классам String и Integer.
5. Для отладочного вывода используйте System.err, тогда он будет игнорироваться проверяющей программой.

Слайды

HTML

Примеры

zip

Экзаменационные вопросы

1. Редакции платформы Java. Версии платформы и языка Java. JDK и JRE.

Практические навыки

1. Компиляция и запуск программ на Java.
2. Реализация простейших программ на Java.

Библиография

1. Java Technical Details
   Основной сайт, короткий адрес: java.sun.com
2. Dev.java
3. Java Language and Virtual Machine Specifications
4. Документация по Java Platform (версия 24)
5. Документация по ядру стандартной библиотеки (версия 24)
6. Code Conventions for the Java Programming Language
7. The Java Tutorials
8. *Шилдт Г.* Java. Полное руководство (12-е издание)
9. *Шилдт Г.* Java 12. Руководство для начинающих (9-е издание)
10. *Эккель Б.* Философия Java (4 издание)

Тема 2. Массивы и ссылки

Содержание

1. Одномерные массивы
   1. Объявление
   2. Создание
   3. Длина массива
   4. Инициализаторы
   5. Инициализация по умолчанию
   6. Итерация
2. Многомерные массивы
   1. Объявление
   2. Полное и частичное создание
   3. Непрямоугольные массивы
3. Ссылки на массивы
   1. Ссылки на массивы
   2. Передача ссылок
   3. Возврат ссылок
   4. Ссылки как значения
   5. Изменения значений по ссылке
4. Классы
   1. Полные имена классов
   2. Импорт классов
   3. Создание объектов
   4. Сборка мусора и уничтожение объектов
5. Scanner
   1. Источники данных
      1. Строка
      2. Стандартный ввод
   2. Получение данных
      1. Строки
      2. Числа

Домашнее задание 3. Реверс

1. Разработайте класс `Reverse`, читающий числа из стандартного ввода и выводящий их на стандартный вывод в обратном порядке.
2. В каждой строке входа содержится некоторое количество целых чисел (возможно ноль). Числа разделены пробелами. Каждое число помещается в тип `int`.
3. Порядок строк в выходе должен быть обратным по сравнению с порядком строк во входе. Порядок чисел в каждой строке также должен быть обратным к порядку чисел во входе.
4. Вход содержит не более 10^6 чисел и строк.
5. Для чтения чисел используйте класс Scanner.
6. Примеры работы программы:

Ввод	Вывод
`1 2` `3`	`3` `2 1`
`3` `2 1`	`1 2` `3`

`1`
 	
`2 -3`
	`-3 2`
	
	`1`

`1      2` `3      4`	`4 3` `2 1`

Слайды

HTML

Примеры

zip

Экзаменационные вопросы

1. Одномерные массивы
2. Многомерные массивы
3. Ссылки и работа с ними

Практические навыки

1. Умение работать с массивами

Библиография

1. Java Tutorial. Arrays
2. The Java Language Specification. Arrays
3. *Шилдт Г.* Java. Полное руководство (12-е издание) (глава 3)
4. *Эккель Б.* Философия Java (4 издание) (глава 16)

Тема 3. Ввод-вывод и исключения

Содержание

1. Исключения
   1. try-catch
   2. Проверяемые исключения, throws
   3. Обработка исключений
      1. Несколько catch-блоков
      2. Сообщения об ошибках
      3. Стек исполнения
2. Ресурсы
   1. Закрытие и утечка ресурсов
   2. try-catch-finally
   3. Блок использования ресурса
   4. Использование нескольких ресурсов одновременно
3. Кодировки
   1. Кодировка по умолчанию
   2. Явное указание кодировки
4. Readers
   1. Reader
   2. FileReader
   3. BufferedReader
   4. InputStreamReader
   5. InputStream
5. Writers
   1. Writer
   2. FileWriter
   3. BufferedWriter
   4. OutputStreamWriter
   5. OutputStream
   6. PrintWriter

Домашнее задание 4. Статистика слов

1. Разработайте класс `WordStat`, подсчитывающий статистику встречаемости слов во входном файле.
2. Словом называется непрерывная последовательность букв, апострофов (`'`) и дефисов (Unicode category Punctuation, Dash). Для подсчета статистики слова приводятся к нижнему регистру.
3. Выходной файл должен содержать все различные слова, встречающиеся во входном файле, в порядке их появления. Для каждого слова должна быть выведена одна строка, содержащая слово и число его вхождений во входном файле.
4. Имена входного и выходного файла задаются в качестве аргументов командной строки. Кодировка файлов: UTF-8.
5. Чтение должно быть реализовано в блочном режиме с использованием Reader.
6. Примеры работы программы:

Входной файл	Выходной файл

`To be, or not to be, that is the question:`	`to 2`
	`be 2`
	`or 1`
	`not 1`
	`that 1`
	`is 1`
	`the 1`
	`question 1`

`Monday's child is fair of face.`
`Tuesday's child is full of grace.`
	`monday's 1`
	`child 2`
	`is 2`
	`fair 1`
	`of 2`
	`face 1`
	`tuesday's 1`
	`full 1`
	`grace 1`

`Шалтай-Болтай`
`Сидел на стене.`
`Шалтай-Болтай`
`Свалился во сне.`
	`шалтай-болтай 2`
	`сидел 1`
	`на 1`
	`стене 1`
	`свалился 1`
	`во 1`
	`сне 1`

Примеры

zip

Практические навыки

1. Обработка исключений
2. Управление ресурсами
3. Чтение текстовых файлов
4. Запись текстовых файлов

Библиография

1. Java Tutorial. Basic IO
2. *Шилдт Г.* Java. Полное руководство (12-е издание) (главы 10 и 20)
3. *Шилдт Г.* Java 12. Руководство для начинающих (9-е издание) (главы 9 и 10)
4. *Эккель Б.* Философия Java (4 издание) (главы 12 и 18)

Тема 4. Классы и объекты

Содержание

1. Неизменяемые объекты
   1. Определение
   2. Конструкторы
   3. Методы
   4. Статические методы
2. Изменяемые объекты
   1. Определение
   2. Инкапсуляция

Домашнее задание 5. Свой сканер

1. Реализуйте свой аналог класса Scanner на основе Reader.
2. Примените разработанный `Scanner` для решения задания «Реверс».
3. Примените разработанный `Scanner` для решения задания «Статистика слов».
4. Нужно использовать блочное чтение. Код, управляющий чтением, должен быть общим.
5. *Сложный вариант.* Код, выделяющий числа и слова, должен быть общим.
6. Обратите внимание на:
   - Обработку ошибок.
   - Модификаторы доступа.
   - Слова и числа, пересекающие границы блоков, особенно — больше одного раза.

Примеры

zip

Экзаменационные вопросы

1. Объекты-значения и объекты-сущности
2. Поля, конструкторы, методы

Практические навыки

1. Умение реализовывать простые неизменяемые объекты
2. Умение реализовывать простые изменяемые объекты

Тема 5. Коллекции

Содержание

1. Общие понятия
   1. Интерфейсы
   2. Параметры типов
   3. Равенство и equals()
   4. Хэширование и hashCode()
2. Списки
   1. Класс ArrayList
   2. Класс LinkedList
   3. Интерфейс List
   4. Arrays.asList
   5. Добавление и удаление элементов
   6. Индексированный доступ
   7. Итерация
3. Множества
   1. Класс (Linked)HashSet
   2. Интерфейс Set
   3. Добавление и удаление элементов
   4. Итерация
4. Коллекции
5. Отображения
   1. Класс (Linked)HashMap
   2. Класс TreeMap
   3. Интерфейс Map
   4. Отображения как ассоциативные массивы
6. Упорядоченные коллекции
   1. Сравнение и compareTo(..)
   2. Компараторы
   3. Класс TreeSet и интерфейс NavigableSet
   4. Класс TreeMap и интерфейс NavigableMap

Домашнее задание 6. Статистика слов++

1. Разработайте класс `Wspp`, подсчитывающий статистику встречаемости слов во входном файле.
2. Словом называется непрерывная последовательность букв, апострофов (`'`) и дефисов (Unicode category Punctuation, Dash). Для подсчета статистики слова приводятся к нижнему регистру.
3. Выходной файл должен содержать все различные слова, встречающиеся во входном файле, в порядке их появления. Для каждого слова должна быть выведена одна строка, содержащая слово, число его вхождений во входном файле и номера вхождений этого слова среди всех слов во входном файле.
4. Имена входного и выходного файла задаются в качестве аргументов командной строки. Кодировка файлов: UTF-8.
5. Программа должна работать за линейное от размера входного файла время.
6. Для реализации программы используйте свой сканер и Collections Framework.
7. *Сложный вариант.* Реализуйте и примените класс `IntList`, компактно хранящий список целых чисел.
8. Примеры работы программы:

Входной файл	Выходной файл

`To be, or not to be, that is the question:`	`to 2 1 5`
	`be 2 2 6`
	`or 1 3`
	`not 1 4`
	`that 1 7`
	`is 1 8`
	`the 1 9`
	`question 1 10`

`Monday's child is fair of face.`
`Tuesday's child is full of grace.`
	`monday's 1 1`
	`child 2 2 8`
	`is 2 3 9`
	`fair 1 4`
	`of 2 5 11`
	`face 1 6`
	`tuesday's 1 7`
	`full 1 10`
	`grace 1 12`

`Шалтай-Болтай`
`Сидел на стене.`
`Шалтай-Болтай`
`Свалился во сне.`
	`шалтай-болтай 2 1 5`
	`сидел 1 2`
	`на 1 3`
	`стене 1 4`
	`свалился 1 6`
	`во 1 7`
	`сне 1 8`

Слайды

HTML

Примеры

zip

Практические навыки

1. Базовые навыки в использовании стандартных коллекций

Тема 6. Наследование

Содержание

1. Интерфейсы
   1. Определение
   2. Применение
   3. Реализация
2. Наследование
   1. Синтаксис
   2. Применение
   3. Модификатор protected
3. Пакеты
   1. Синтаксис
   2. Применение

Домашнее задание 7. Разметка

1. Разработайте набор классов для текстовой разметки.
2. Класс `Paragraph` – абзац текста. Может содержать произвольное число других элементов разметки и текстовых элементов.
3. Класс `Text` – текстовый элемент.
4. Классы разметки `Emphasis`, `Strong`, `Strikeout` – выделение, сильное выделение и зачеркивание. Элементы разметки могут содержать произвольное число других элементов разметки и текстовых элементов.
5. Все классы должны реализовывать метод `toMarkdown(StringBuilder)`, который должен генерировать Markdown-разметку по следующим правилам:
   - текстовые элементы выводятся как есть;
   - выделенный текст окружается символами '*';
   - сильно выделенный текст окружается символами '__';
   - зачеркнутый текст окружается символами '~'.
6. Следующий код должен успешно компилироваться:

```
Paragraph paragraph = new Paragraph(List.of(
    new Strong(List.of(
        new Text("1"),
        new Strikeout(List.of(
            new Text("2"),
            new Emphasis(List.of(
                new Text("3"),
                new Text("4")
            )),
            new Text("5")
        )),
        new Text("6")
    ))
));
```

   Вызов `paragraph.toMarkdown(new StringBuilder())` должен заполнять переданный `StringBuilder` следующим содержимым:

```
__1~2*34*5~6__
```

7. Добавьте класс `Main`, проверяющий выполнение предыдущего пункта.
8. Разработанные классы должны находиться в пакете `markup`.

Примеры

zip

Практические навыки

1. Базовое понимание интерфейсов, наследования и связанных концепций

Тема 7. Синтаксис Java

Содержание

1. Типы данных
   1. Примитивные типы данных
      1. Целочисленные типы
      2. Символьный тип
      3. Числа с плавающей точкой
      4. Обертки примитивных типов
   2. Ссылочные типы
      1. Массивы
         1. Объявления
         2. Литералы
         3. Как объекты
         4. Ковариантность
         5. Reification
      2. Объекты
         1. Класс String
         2. Метод toString
         3. Класс StringBuilder
2. Операции
   1. Приоритеты
   2. Ассоциативность
3. Операторы
   1. Простые
   2. Ветвления
   3. Циклы
   4. Переходы
4. Структура исходного кода
   1. Заголовок
   2. Классы
   3. Интерфейсы
   4. Поля
   5. Конструкторы
   6. Методы
   7. Инициализаторы

Слайды

HTML

Домашнее задание 8. Git

Загрузите решения домашних заданий (в том числе сданных) в ваш персональный git-репозиторий. Со следующей недели сдача домашних заданий будет производиться только через репозитории.

Персональные репозитории являются клонами этого репозитория. В нём вы можете ознакомиться с правилами ведения репозитория и рекомендациями по его настройке.

Персональные репозитории имеют URL `https://www.kgeorgiy.info/git-students/year2025/<USER>/prog-intro`, где `<USER>` — имя пользователя в PCMS (пароль так же используется из PCMS). Если у вас нет логина/пароля в PCMS, то соберитесь группой и обратитесь к Николаю Викторовичу.

Домашнее задание 9. Markdown to HTML

1. Разработайте конвертер из Markdown-разметки в HTML.
2. Конвертер должен поддерживать следующие возможности:
   1. Абзацы текста разделяются пустыми строками.
   2. Элементы строчной разметки: выделение (`*` или `_`), сильное выделение (`**` или `__`), зачеркивание (`--`), код (`` ` ``)
   3. Заголовки (`#` * уровень заголовка)
3. Конвертер должен называться `md2html.Md2Html` и принимать два аргумента: название входного файла с Markdown-разметкой и название выходного файла с HTML-разметкой. Оба файла должны иметь кодировку UTF-8.
4. При выполнении этого ДЗ можно повторно использовать код ДЗ `markup`.
5. Конвертер может хранить исходные и сконвертированные данные в памяти, в том числе одновременно.
6. Пример
   - Входной файл

```
# Заголовок первого уровня

## Второго

### Третьего ## уровня

#### Четвертого
# Все еще четвертого

Этот абзац текста
содержит две строки.

    # Может показаться, что это заголовок.
Но нет, это абзац, начинающийся с `#`.

#И это не заголовок.

###### Заголовки могут быть многострочными
(и с пропуском заголовков предыдущих уровней)

Мы все любим *выделять* текст _разными_ способами.
**Сильное выделение**, используется гораздо реже,
но __почему бы и нет__?
Немного --зачеркивания-- еще никому не вредило.
Код представляется элементом `code`.

Обратите внимание, как экранируются специальные
HTML-символы, такие как `<`, `>` и `&`.

Знаете ли вы, что в Markdown, одиночные * и _
не означают выделение?
Они так же могут быть заэкранированы
при помощи обратного слэша: \*.



Лишние пустые строки должны игнорироваться.

Любите ли вы *вложенные __выделения__* так,
как __--люблю--__ их я?
```

   - Выходной файл

```
<h1>Заголовок первого уровня</h1>
<h2>Второго</h2>
<h3>Третьего ## уровня</h3>
<h4>Четвертого
# Все еще четвертого</h4>
<p>Этот абзац текста
содержит две строки.</p>
<p>    # Может показаться, что это заголовок.
Но нет, это абзац, начинающийся с <code>#</code>.</p>
<p>#И это не заголовок.</p>
<h6>Заголовки могут быть многострочными
(и с пропуском заголовков предыдущих уровней)</h6>
<p>Мы все любим <em>выделять</em> текст <em>разными</em> способами.
<strong>Сильное выделение</strong>, используется гораздо реже,
но <strong>почему бы и нет</strong>?
Немного <s>зачеркивания</s> еще никому не вредило.
Код представляется элементом <code>code</code>.</p>
<p>Обратите внимание, как экранируются специальные
HTML-символы, такие как <code>&lt;</code>, <code>&gt;</code> и <code>&amp;</code>.</p>
<p>Знаете ли вы, что в Markdown, одиночные * и _
не означают выделение?
Они так же могут быть заэкранированы
при помощи обратного слэша: *.</p>
<p>Лишние пустые строки должны игнорироваться.</p>
<p>Любите ли вы <em>вложенные <strong>выделения</strong></em> так,
как <strong><s>люблю</s></strong> их я?</p>
```

   - Реальная разметка

Заголовок первого уровня

Второго

### Третьего ## уровня

#### Четвертого # Все еще четвертого

Этот абзац текста содержит две строки.

Может показаться, что это заголовок. Но нет, это абзац, начинающийся с `#`.

#И это не заголовок.

Заголовки могут быть многострочными (и с пропуском заголовков предыдущих уровней)

Мы все любим *выделять* текст *разными* способами. **Сильное выделение**, используется гораздо реже, но **почему бы и нет**? Немного ~~зачеркивания~~ еще никому не вредило. Код представляется элементом `code`.

Обратите внимание, как экранируются специальные HTML-символы, такие как `<`, `>` и `&`.

Знаете ли вы, что в Markdown, одиночные * и _ не означают выделение? Они так же могут быть заэкранированы при помощи обратного слэша: *.

Лишние пустые строки должны игнорироваться.

Любите ли вы *вложенные **выделения*** так, как **~~люблю~~** их я?

Домашнее задание 10. Чемпионат

1. Решите как можно больше задач Чемпионата северо-запада России по программированию 2019.
2. Материалы соревнования:
   - PCMS: Java. North-Western Russia Regional Contest - 2019
   - Условия задач
   - Разбор задач
3. Задачи для решения

Задача	Тема	Сложность
A. Accurate Movement	Формула	5
B. Bad Treap	Циклы	10
C. Cross-Stitch	Графы	40
D. Double Palindrome	Массивы	40
E. Equidistant	Деревья	30
H. High Load Database	Массивы	20
I. Ideal Pyramid	Циклы	15
J. Just the Last Digit	Матрицы	20
K. King's Children	Массивы	40
M. Managing Difficulties	Коллекции	10

4. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 часа.
5. Дедлайн: понедельник, 17 ноября, 21:00.

Экзаменационные вопросы

1. Типы данных
2. Операции
3. Операторы
4. Структура исходного кода

Практические навыки

1. Реализация программ на Java с применением интерфейсов и абстрактных базовых классов

Часть 2. Объектно-ориентированное программирование

Тем: 4

Тема 8. Пример: крестики-нолики

Содержание

1. Игрок
   1. Интерфейс
   2. Случайный
   3. Последовательный
   4. Живой
2. Доска
   1. Интерфейс игрока
   2. Интерфейс игры
   3. Реализация
3. Игра
   1. Игроки и ходы
   2. Результаты
   3. Реализация

Примеры

zip

Домашнее задание 11. Игра m,n,k

В этом домашнем задании вы можете пользоваться кодом, написанным на лекции. Он есть на сайте курса.

1. Реализуйте игру m,n,k (k в ряд на доске $m \times n$).
2. Добавьте обработку ошибок ввода пользователя. В случае ошибочного хода пользователь должен иметь возможность сделать другой ход.
3. Добавьте обработку ошибок игроков. В случае ошибки игрок автоматически проигрывает.
4. *Простая версия.* Доска может производить обработку хода за $O(nmk)$.
5. *Сложная версия.*
   - Доска должна производить обработку хода (проверку корректности, изменение состояния и определение результата) за $O(k)$.
   - Предотвратите жульничество: у игрока не должно быть возможности достать `Board` из `Position`.
6. *Бонусная версия.* Реализуйте `Winner` — игрок, который выигрывает всегда, когда это возможно (против любого соперника).
7. Код должен находиться в пакете `game`.

Экзаменационные вопросы

1. Пример гибкого дизайна на основе ООП

Практические навыки

1. Умение модифицировать существующие ОО-приложения

Тема 9. Введение в ОО дизайн

Содержание

1. SOLID
   1. SRP: Принцип единственной ответственности
   2. OCP: Принцип открытости/закрытости
   3. LSP: Принцип подстановки Лисков
   4. ISP: Принцип разделения интерфейса
   5. DIP: Принцип инверсии зависимостей
2. Квадрат и прямоугольник
   1. Постановка задачи
   2. Источник проблем
   3. Возможные решения
      1. Отказ от изменений
         1. Возврат нового значения
         2. Возврат флага
         3. Исключения
      2. Отказ от наследования
         1. Полный
         2. Выделение общего базового класса
      3. Дополнительные действия
      4. Выделение модифицируемых сущностей
      5. Отказ от квадратов
3. Равенство
   1. Свойства равенства
   2. Метод equals
   3. Метод hashCode
   4. Взаимодействие с наследованием
      1. Наивная реализация
      2. Использование сравнения предка
      3. Сегрегация сравнения

Домашнее задание 12. Выражения

1. Разработайте классы `Const`, `Variable`, `Add`, `Subtract`, `Multiply`, `Divide` для вычисления выражений с одной переменной в типе `int` (интерфейс `Expression`).
2. Классы должны позволять составлять выражения вида

```
new Subtract(
    new Multiply(
        new Const(2),
        new Variable("x")
    ),
    new Const(3)
).evaluate(5)
```

   При вычислении такого выражения вместо каждой переменной подставляется значение, переданное в качестве аргумента методу `evaluate`. Таким образом, результатом вычисления приведенного примера должно стать число 7.
3. Метод `toString` должен выдавать запись выражения в полноскобочной форме. Например

```
new Subtract(
    new Multiply(
        new Const(2),
        new Variable("x")
    ),
    new Const(3)
).toString()
```

   должен выдавать `((2 * x) - 3)`.
4. *Сложный вариант.* Метод `toMiniString` (интерфейс `ToMiniString`) должен выдавать выражение с минимальным числом скобок. Например

```
new Subtract(
    new Multiply(
        new Const(2),
        new Variable("x")
    ),
    new Const(3)
).toMiniString()
```

   должен выдавать `2 * x - 3`.
5. Реализуйте метод `equals`, проверяющий, что два выражения совпадают. Например,

```
new Multiply(new Const(2), new Variable("x"))
    .equals(new Multiply(new Const(2), new Variable("x")))
```

   должно выдавать `true`, а

```
new Multiply(new Const(2), new Variable("x"))
    .equals(new Multiply(new Variable("x"), new Const(2)))
```

   должно выдавать `false`.
6. Для тестирования программы должен быть создан класс `Main`, который вычисляет значение выражения x^2-2x+1, для `x`, заданного в командной строке.
7. При выполнении задания следует обратить внимание на:
   - Выделение общего интерфейса создаваемых классов.
   - Выделение абстрактного базового класса для бинарных операций.

Слайды

HTML

Экзаменационные вопросы

1. Принципы SOLID
2. Проблема квадрата и прямоугольника
3. Равенство объектов

Практические навыки

1. Умение определять необходимость наследования
2. Умение реализовывать корректное сравнение объектов на равенство

Библиография

1. *Robert C. M.* Design Principles and Design Patterns
2. *Wikipedia* Wikipedia: SOLID
3. *Robert C. M.* The Liskov Substitution Principle
4. *Wikipedia* Circle-Ellipse problem
5. *Odersky M., Spoon L., Venners B.* How to Write an Equality Method in Java

Тема 10. Разбор текста

Содержание

1. База
   1. Источники
   2. test, take и expect
   3. Генерация ошибок
   4. Тестирование
2. Метод рекурсивного спуска
   1. Разбор вариантов
   2. Рекурсия
3. JSON
   1. Строки
   2. Числа
   3. Массивы
   4. Объекты

Примеры

zip

Домашнее задание 13. Разбор выражений

1. Доработайте предыдущее домашнее задание так, чтобы выражение строилось по записи вида

```
$0 * ($0 - 2)*$0 + 1
```

   .
2. В записи выражения могут встречаться:
   - бинарные операции: умножение `*`, деление `/`, сложение `+` и вычитание `-`;
   - унарный минус `-`;
   - переменные `$0`, `$1`, ...;
   - целочисленные константы в десятичной системе счисления, помещающиеся в 32-битный знаковый целочисленный тип;
   - круглые скобки для явного обозначения приоритета операций;
   - произвольное число пробельных символов в любом месте, не влияющем на однозначность понимания формулы (например, между операцией и переменной, но не внутри констант).
3. Приоритет операций, начиная с наивысшего
   1. унарный минус;
   2. умножение и деление;
   3. сложение и вычитание.
4. Разбор выражений рекомендуется производить методом рекурсивного спуска.
   - Алгоритм должен работать за линейное время.
   - Лексический анализ (токенизация) не требуется.

Библиография

1. Метод рекурсивного спуска
2. JSON

Тема 11. Обработка ошибок и исключения

Содержание

1. Методы обработки ошибок
   1. Не обрабатывать
   2. Коды возврата
   3. Установка флага ошибки
   4. Метод обработки ошибки
   5. Завершение программы
2. Исключения
   1. Пример исключения
   2. Классификация исключений
      1. Проверяемые исключения
      2. Непроверяемые исключения
      3. Ошибки
   3. try-catch-finally
3. Применение исключений
   1. Управление ресурсами
   2. Управление на исключениях
   3. Игнорирование исключений
4. Разработка исключений
   1. Проверяемое или не проверяемое?
   2. Техника обертывания
5. Исключения в Java 7+
   1. Try с ресурсами
   2. Обработка нескольких исключений одновременно
6. Гарантии безопасности
   1. Отсутствие гарантий
   2. Отсутствие утечек
   3. Слабые гарантии
   4. Сильные гарантии
   5. Гарантия отсутствия исключений

Слайды

HTML

Домашнее задание 14. Обработка ошибок

1. Разработайте классы `Checked*`, выполняющие соответствующие операции с проверкой на переполнения и неверные аргументы.
2. Добавьте в программу, вычисляющую выражения, обработку ошибок, в том числе:
   - ошибки разбора выражений;
   - ошибки вычисления выражений.
3. Для выражения `1000000*x*x*x*x*x/(x-1)` вывод программы должен иметь следующий вид:

```
x       f
0       0
1       division by zero
2       32000000
3       121500000
4       341333333
5       overflow
6       overflow
7       overflow
8       overflow
9       overflow
10      overflow
```

   Результат `division by zero` (`overflow`) означает, что в процессе вычисления произошло деление на ноль (переполнение).
4. При выполнении задания следует обратить внимание на дизайн и обработку исключений.
5. Человеко-читаемые сообщения об ошибках должны выводиться на консоль.
6. Программа не должна «падать» с исключениями (как стандартными, так и добавленными).

Библиография

1. Java Tutorials. Exceptions
2. Exception-Safety in Generic Components

Часть 3. Разное

Тем: 5

Тема 12. Generics

Содержание

1. Введение в Generics
   1. Полиморфизм и его типы
   2. Generics и templates
   3. Применение Generics
2. Реализация Generics
   1. Wildcards и ограниченные wildcards
   2. Параметры типов и ограниченные параметры типов
   3. Ограничения Generics и reifables
3. Generics и вариантность
   1. Ко- и контрвариантность
   2. Источники и приемники
   3. Правило выбора extends и super
4. Смешение Generic и не Generic кода
   1. Стирание информации о типе и сырые типы
   2. Добавление информации о типе и UncheckedWarning

Слайды

HTML

Библиография

1. Generics Tutorial
2. Generics in the Java Programming Language
3. JSR 14. Generics

Тема 13. Перечисления

Содержание

1. Классы перечислений
2. Операции с перечислениями
3. Коллекции для перечислений

Слайды

HTML

Библиография

1. Java Tutorial. Enum Types
2. Java Language Specification. Enums

Тема 14. Улучшения языка

Содержание

1. Функциональные интерфейсы (8+)
2. Вывод типа переменной (10+)
3. Запуск исходного кода (11+)
4. Switch-выражения (14+)
5. Текстовые блоки (15+)
6. Записи (16+)
7. Сопоставление с образцом (16+)
8. Закрытые классы (17+)

Слайды

HTML

Библиография

1. JEP 126. Lambda Expressions & Virtual Extension Methods
2. JEP 286. Local-Variable Type Inference
3. JEP 361. Switch Expressions
4. JEP 378. Text Blocks
5. JEP 394. Pattern Matching for instanceof
6. JEP 395. Records
7. JEP 409. Sealed Classes

Тема 15. Система контроля версий Git

Содержание

1. Введение в системы контроля версии
2. Git Workflow
   1. clone
   2. add / remove
   3. commit
   4. pull
   5. merge
   6. push
3. Ветки
   1. Feature branch branch
   2. Release branch
   3. Ветки в git

Библиография

1. Git SCM
2. Pro Git
3. Git Workflow
4. Видеозапись лекции по Git

Тема 16. Регулярные выражения

Содержание

1. Выражения
2. Символы и классы символов
3. Границы
4. Квантификаторы
   1. Типы квантификаторов
   2. Жадность квантификаторов
5. Группы
6. Lookahead/behind
7. Специальные конструкции

Часть 1. Java
  Тема 1. Введение
    Содержание
    Домашнее задание 1. Hello World
    Домашнее задание 2. Сумма чисел
    Слайды
    Примеры
    Экзаменационные вопросы
    Практические навыки
    Библиография
  Тема 2. Массивы и ссылки
    Содержание
    Домашнее задание 3. Реверс
    Слайды
    Примеры
    Экзаменационные вопросы
    Практические навыки
    Библиография
  Тема 3. Ввод-вывод и исключения
    Содержание
    Домашнее задание 4. Статистика слов
    Примеры
    Практические навыки
    Библиография
  Тема 4. Классы и объекты
    Содержание
    Домашнее задание 5. Свой сканер
    Примеры
    Экзаменационные вопросы
    Практические навыки
  Тема 5. Коллекции
    Содержание
    Домашнее задание 6. Статистика слов++
    Слайды
    Примеры
    Практические навыки
  Тема 6. Наследование
    Содержание
    Домашнее задание 7. Разметка
    Примеры
    Практические навыки
  Тема 7. Синтаксис Java
    Содержание
    Слайды
    Домашнее задание 8. Git
    Домашнее задание 9. Markdown to HTML
    Домашнее задание 10. Чемпионат
    Экзаменационные вопросы
    Практические навыки
Часть 2. Объектно-ориентированное программирование
  Тема 8. Пример: крестики-нолики
    Содержание
    Примеры
    Домашнее задание 11. Игра m,n,k
    Экзаменационные вопросы
    Практические навыки
  Тема 9. Введение в ОО дизайн
    Содержание
    Домашнее задание 12. Выражения
    Слайды
    Экзаменационные вопросы
    Практические навыки
    Библиография
  Тема 10. Разбор текста
    Содержание
    Примеры
    Домашнее задание 13. Разбор выражений
    Библиография
  Тема 11. Обработка ошибок и исключения
    Содержание
    Слайды
    Домашнее задание 14. Обработка ошибок
    Библиография
Часть 3. Разное
  Тема 12. Generics
    Содержание
    Слайды
    Библиография
  Тема 13. Перечисления
    Содержание
    Слайды
    Библиография
  Тема 14. Улучшения языка
    Содержание
    Слайды
    Библиография
  Тема 15. Система контроля версий Git
    Содержание
    Библиография
  Тема 16. Регулярные выражения
    Содержание